

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 9.2 Základní poznatky ze statistiky**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** statistický soubor; četnosti; průměr, medián, modus; směrodatná odchylka; diagramy**Připomenutí**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n}$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = n \cdot \bar{x}$$

$$\bar{x} = \frac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n_1 + n_2}$$

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

Statistika ve stylu didaktického testu (podokruh 9.2). Výsledky zapisuj přesně, nezaokrouhluj, pokud to zadání nežadá; u úloh s pokynem „uved' celý postup“ se boduje i postup. Celkem 36 bodů. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

1. Urči aritmetický průměr, medián a modus souboru: 7, 3, 9, 4, 7, 10, 2. (2 body) ★☆☆
2. Urči medián souboru: 12, 15, 11, 18, 14, 20. (1 bod) ★☆☆
3. Aritmetický průměr pěti čísel je 8. Čtyři z nich jsou 5, 7, 9 a 10. Urči páté číslo. (1 bod) ★☆☆
4. Průměrný výsledek 24 žáků v testu byl 62 bodů. Test dopsal ještě jeden žák a získal 87 bodů. Jaký je nový průměr všech 25 žáků? (1 bod) ★★☆☆
5. Počet sourozenců 20 žáků: 0 sourozenců má 5 žáků, 1 sourozeňce 9 žáků, 2 sourozence 4 žáci, 3 sourozence 2 žáci. Vypočti průměrný počet sourozenců. (1 bod) ★☆☆
6. Pro soubor z úlohy 5 urči medián a modus. (1 bod) ★★☆☆
7. Pro soubor z úlohy 5 urči relativní četnost žáků, kteří mají alespoň 2 sourozence (v procentech). (1 bod) ★☆☆
8. Vypočti směrodatnou odchylku souboru: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9. (1 bod) ★★☆☆
9. Ve třídě je 18 dívek s průměrnou výškou 166 cm a 12 chlapců s průměrnou výškou 181 cm. Urči průměrnou výšku všech žáků třídy. (1 bod) ★★☆☆
10. Průměrný věk 8 členů kroužku je 15 let. Po přijetí 2 nových členů stejného věku klesl průměrný věk na 14,6 roku. Kolik let je novým členům? V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

11. Je dán soubor 3, 5, 5, 6, 8, 9. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Aritmetický průměr souboru je větší než jeho medián. 11.2 Když ke každé hodnotě přičteme 2, směrodatná odchylka se zvětší o 2. 11.3 Když hodnotu 9 nahradíme hodnotou 15, medián se nezmění. (3 body: 3 správně = 3 b., 2 správně = 1 b.) ★★☆☆
12. Výsledky 20 žáků (počet bodů: četnost): 1 bod: 2, 2 body: 5, 3 body: 8, 4 body: 3, 5 bodů: 2. Medián počtu bodů je: A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 8 (2 body) ★☆☆
13. Který ze souborů má největší směrodatnou odchylku? A) 5, 5, 5, 5 B) 4, 5, 5, 6 C) 3, 5, 5, 7 D) 1, 5, 5, 9 E) 2, 4, 6, 8 (2 body) ★★☆☆
14. Na brigádě pracovalo 5 studentů po 6 hodinách a 3 studenti po 10 hodinách. Průměrná doba práce jednoho studenta byla: A) 7 h B) 7,5 h C) 8 h D) 8,5 h E) 16 h (2 body) ★☆☆
15. V anketě odpovídalo 240 lidí: 40 % „ano“, 35 % „ne“, ostatní „nevím“. Kolik lidí odpovědělo „nevím“ a jaký středový úhel má odpovídající výseč kruhového diagramu? A) 25; 90° B) 50; 72° C) 60; 90° D) 60; 100° E) 75; 108° (2 body) ★☆☆
16. Aritmetický průměr 10 čísel je 12. Po vyřazení jednoho čísla je průměr zbývajících devíti čísel 11. Které číslo jsme vyřadili? A) 1 B) 11 C) 12 D) 21 E) 23 (2 body) ★★☆☆

17. Počty gólů v 10 zápasech: 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 7. Přiřaď ke každé charakteristice (17.1–17.2) její hodnotu (A–F). 17.1 aritmetický průměr 17.2 medián A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5 F) jiná hodnota (4 body) ★☆☆
18. Pavlův výsledek v testu obecných studijních předpokladů odpovídá 85. percentilu. Co to znamená? A) Pavel získal 85 % bodů. B) Asi 85 % uchazečů mělo lepší výsledek než Pavel. C) Pavel se umístil na 85. místě. D) Asi 85 % uchazečů mělo stejný nebo horší výsledek než Pavel. E) Pavel získal 85 bodů. (2 body) ★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Dva střelci měli v pěti pokusech tyto zásahy: Adam 8, 9, 10, 9, 9; Bohouš 10, 7, 10, 8, 10. Porovnej jejich průměry a směrodatné odchylky a rozhodni, kdo střílí vyrovnaněji. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (2 body) ★★☆☆
20. V anketě uvedlo 40 žáků obvyklou dobu spánku: 6 h 15 %, 7 h 35 %, 8 h 40 %, 9 h 10 %. 20.1 Urči absolutní četnosti. 20.2 Vypočti průměrnou dobu spánku. 20.3 Urči medián. (3 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – Maturita 2023 jaro, úlohy 11 a 12** – medián a aritmetický průměr z grafu četností; klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/testy-zadani-klisce/MA_jaro_2023_sada_A_DT_new.pdf
- **Cermat – Maturita 2026 jaro, úlohy 14 a 15** – změna aritmetického průměru (úloha s postupem) a svazek ANO/NE: průměr, modus a medián z tabulky četností; klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Cermat – Maturita 2022 jaro, úloha 16** – vážený aritmetický průměr dvou skupin; klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022/MA_2022_DT_JARO.pdf
- **Realisticky.cz – Charakteristiky polohy** – výklad průměru, mediánu a modu s řešenými příklady (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/03%20Charakteristiky%20polohy.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- průměr 6, medián 7 (seřazeno 2, 3, 4, 7, 7, 9, 10),
modus 7
- $\frac{14 + 15}{2} = 14,5$
- $5 \cdot 8 - 31 = 9$
- $\frac{24 \cdot 62 + 87}{25} = \frac{1575}{25} = 63$ bodů
- $\frac{0 + 9 + 8 + 6}{20} = 1,15$
- medián 1 (10. i 11. hodnota je 1), modus 1
- $\frac{4 + 2}{20} = 30\%$
- $\bar{x} = 5, s^2 = \frac{9 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 4 + 16}{8} = 4, s = 2$
- $\frac{18 \cdot 166 + 12 \cdot 181}{30} = 172$ cm
- součet věků před: $8 \cdot 15 = 120$, po: $10 \cdot 14,6 = 146$; noví
dohromady 26 let, každý 13 let
- 11.1 ANO ($6 > 5,5$); 11.2 NE (posun nemění rozptýlenost,
 $s = 2$ zůstane); 11.3 ANO (medián zůstane 5,5)
- C – kumulativně 2, 7, 15: 10. i 11. hodnota je 3 (E je
největší četnost)
- D – všechny mají průměr 5, D je nejvíc rozptýlený (
 $s \approx 2,83$; E má $s \approx 2,24$)
- B – $\frac{5 \cdot 6 + 3 \cdot 10}{8} = 7,5$ h (C je průměr průměrů)
- C – 25 % z 240 je 60, $0,25 \cdot 360^\circ = 90^\circ$
- D – $10 \cdot 12 - 9 \cdot 11 = 120 - 99 = 21$
- 17.1 C ($\frac{25}{10} = 2,5$); 17.2 B ($\frac{2 + 2}{2} = 2$)
- D – percentil je poloha v pořadí, ne počet bodů ani
procento úspěšnosti
- oba průměr 9; Adam $s^2 = 0,4, s \approx 0,63$; Bohouš $s^2 = 1,6,$
 $s \approx 1,26$; vyrovnaněji střílí Adam
- 20.1 6, 14, 16, 4 žáků; 20.2
 $\frac{6 \cdot 6 + 14 \cdot 7 + 16 \cdot 8 + 4 \cdot 9}{40} = \frac{298}{40} = 7,45$ h; 20.3 20.
hodnota 7 h, 21. hodnota 8 h → medián 7,5 h

Řešení krok za krokem

Úloha 20

- 20.1 Absolutní četnost = relativní četnost krát 40: $0,15 \cdot 40 = 6, 0,35 \cdot 40 = 14, 0,40 \cdot 40 = 16, 0,10 \cdot 40 = 4$ (součet 40 ✓).
- 20.2 Vážený průměr: $\bar{x} = \frac{6 \cdot 6 + 14 \cdot 7 + 16 \cdot 8 + 4 \cdot 9}{40} = \frac{298}{40} = 7,45$ h.
- 20.3 Sudý počet hodnot: medián je průměr 20. a 21. hodnoty v uspořádaném souboru.
- Kumulativní četnosti: 6 h do 6. hodnoty, 7 h do 20. hodnoty, 8 h do 36. hodnoty.
20. hodnota je 7 h, 21. hodnota 8 h, medián $\frac{7 + 8}{2} = 7,5$ h.